



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 9 – Problema 4

Campo magnético de un arco (Ley de Biot–Savart)

Repaso: el producto cruz

El **producto cruz** (o producto vectorial) de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es un **vector** $\vec{A} \times \vec{B}$ con las siguientes propiedades:

- **Módulo:** su magnitud es el producto de las magnitudes (módulos) de ambos vectores por el seno del ángulo θ que forman:

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

donde $|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$ son las magnitudes de cada vector y $0 \leq \theta \leq \pi$ es el ángulo entre ellos.

- **Dirección:** es **perpendicular** al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y se determina con la **regla de la mano derecha**.
- **Casos límite:**
 - Si $\vec{A} \parallel \vec{B}$ ($\theta = 0$ o π): $\sin \theta = 0$, el producto cruz es **nulo**.
 - Si $\vec{A} \perp \vec{B}$ ($\theta = \pi/2$): $\sin \theta = 1$, el módulo es **máximo**: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}|$.

En la ley de Biot–Savart estas dos ideas son clave: el **módulo** $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$ entrega la *magnitud* del campo, y la **regla de la mano derecha** entrega su *dirección*.

Enunciado

El cable de la figura conduce una corriente $I = 5 \text{ [A]}$ y forma un arco circular de radio $R = 4 \text{ [cm]}$. Determine el campo magnético en el origen.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

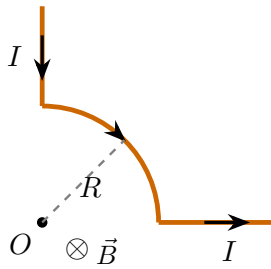
Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 3





Vectores de posición:

- $\vec{r}_P$: punto donde se **calcula** el campo magnético (el origen O):

$$\vec{r}_P = \vec{0}$$

- $\vec{r}_I$: punto de la **fuentes** (elemento de corriente sobre el arco):

$$\vec{r}_I = R \cos \theta \hat{i} + R \sin \theta \hat{j}$$

- $\vec{r}_P - \vec{r}_I = -R \cos \theta \hat{i} - R \sin \theta \hat{j}$

Módulo de $\vec{r}_P - \vec{r}_I$. Usando la identidad trigonométrica $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, los términos de seno y coseno se cancelan:

$$\begin{aligned} |\vec{r}_P - \vec{r}_I| &= \sqrt{(-R \cos \theta)^2 + (-R \sin \theta)^2} = \sqrt{R^2 \cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{R^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sqrt{R^2 (1)} = R \end{aligned}$$

La distancia de cada elemento del arco al origen es **constante** e igual a R .

Ley de Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3}$$

Contribución de los tramos rectos: nula

En cada tramo recto, el elemento $d\vec{\ell}$ apunta **a lo largo del mismo eje** que une la fuente con el origen, es decir $d\vec{\ell} \parallel (\vec{r}_P - \vec{r}_I)$. Por lo tanto:

$$d\vec{\ell} \times (\vec{r}_P - \vec{r}_I) = \vec{0} \implies \vec{B}_{\text{rectos}} = \vec{0}$$

Solo el **arco** contribuye al campo en el origen.

Contribución del arco (módulo del producto cruz)

Sobre el arco, $d\vec{\ell}$ (tangente) es **perpendicular** a $(\vec{r}_P - \vec{r}_I)$ (radial), de modo que $\sin 90^\circ = 1$. Tomando el módulo, con $|\vec{r}_P - \vec{r}_I| = R$ y $d\ell = R d\theta$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\ell |\vec{r}_P - \vec{r}_I| \sin 90^\circ}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(R d\theta)(R)(1)}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta$$

Integrando sobre el cuarto de circunferencia (θ de 0 a $\pi/2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 3



$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{8(0,04)} = 1,96 \times 10^{-5} \text{ [T]}$$

Dirección (regla de la mano derecha): la corriente recorre el arco en sentido horario (de $+\hat{j}$ hacia $+\hat{i}$); el pulgar apunta **hacia adentro de la página** ($-\hat{k}$). Por lo tanto:

$\vec{B} = 1,96 \times 10^{-5} (-\hat{k}) \text{ [T]} \quad (\text{entrando a la página})$
--

